

Réponse : _____

d) Quelle signification donner à l'intervalle de temps $[0, 90]$ minutes?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :

Section 8

Résolution des systèmes d'équations

Vous avez maintenant compris qu'avec une équation comportant 2 variables, on peut modéliser diverses situations de la vie courante.

Cependant, il est impossible de trouver la solution à un problème comportant 2 variables inconnues au moyen d'une seule équation. C'est pourquoi tous les problèmes que vous avez eus à résoudre jusqu'à présent ne présentait toujours qu'un seul inconnu à la fois... (C'était arrangé avec le gars des vues. 😊)

Bien sûr, la vraie vie n'est pas toujours aussi accommodante. Malgré tout, il existe une façon de solutionner les problèmes comportant 2 inconnus, condition de disposer de 2 équations distinctes les décrivant.

Justement, mon frère vend des tondeuses et il m'a récemment posé une question quelque peu embêtante. Grâce à la méthode de résolution de système d'équations, je pense que vous pourrez l'aider à donner le meilleur conseil possible à chacun de ses clients. Je compte sur vous !



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'un système d'équations ?
- Comment résoudre un système d'équations avec une table de valeurs.
- Comment résoudre un système d'équations au moyen d'un graphique.
- Résoudre un système d'équations **algébriquement**.
- Comment appliquer le savoir-faire génial qui précède à des problèmes issus du monde du travail ou de la vie courante.
- Comment appliquer ce même savoir-faire génial à des problèmes de fonctions interdépendantes, contextualisés ou non.

8.1 LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS



Notions clés

Systèmes d'équations

Qu'est-ce qu'un système d'équations ?

Un système d'équations est un ensemble de deux équations faisant appel aux mêmes variables (généralement appelées x et y).

Qu'est-ce que résoudre un système d'équations ?

Résoudre un système d'équations consiste à trouver les valeurs de x et y qui vérifient simultanément les deux équations.

À quoi sert de résoudre un système d'équations ?

À travers l'exemple suivant, tu pourras comprendre l'utilité de résoudre un système d'équations.

Exemple 1

Vous voulez louer une voiture pour une randonnée à la campagne. Pour cela vous vous adressez à 2 entreprises de location qui offrent ce service.

La première demande un montant de base de 100\$ auquel s'ajoute 0,20\$ par kilomètre parcouru. La deuxième demande un montant de base de 140\$ auquel s'ajoute 0,15\$ par kilomètre parcouru.

Quelle entreprise de location est la plus avantageuse pour toi ?

Clairement, il doit exister une valeur de x (nombre de km) en-dessous de laquelle une entreprise est meilleure que l'autre et au-delà de laquelle c'est le contraire.

La réponse à cette question passe par la résolution d'un système de deux équations.

Appelons « y » la variable qui calcule le montant total à déboursier et x le nombre de kilomètres parcourus.

Pour l'entreprise 1 : $y = 0,20x + 100$

Pour l'entreprise 2 : $y = 0,15x + 140$

Comment résoudre un système d'équations ?

Il existe 3 méthodes de résolution d'un système d'équations : la résolution par table de valeurs et la résolution graphique.

8.2 RÉOLUTION PAR TABLE DES VALEURS

Voyez une vidéo explicative de ce type de résolution ci-dessous.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC7otPelz80&ra=m>

Pour chaque équation, on dresse une table de valeurs.

x	0	100	400	800	1000
$y = 0,20x + 100$	100	120	180	260	300

x	0	100	400	800	1000
$y = 0,15x + 140$	140	155	200	260	290

Le couple-solution du système est celui qu'on retrouve dans les deux tables de valeurs : (800, 260).

8.3 RÉOLUTION GRAPHIQUE

Visionnez la vidéo suivante puis réalisez l'apprentissage dirigé de la page suivante pour la découvrir.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC7otPelz80&ra=m>

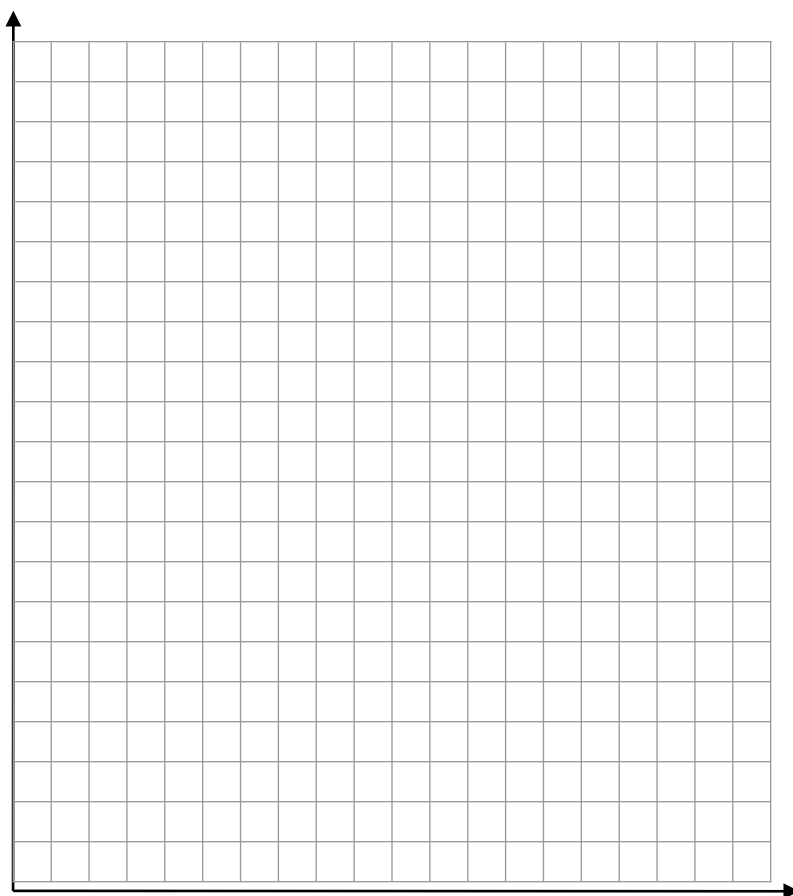


Apprentissage dirigé

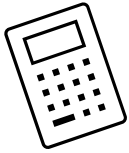
Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

À partir des deux tables précédentes, représentez graphiquement les deux droites sur le même plan cartésien.

Le **point d'intersection** des deux droites représente le **couple solution**.



Le couple solution ou solution du système d'équation est donc : _____



Exercisation

Exercice 1 (Tirés du cahier Kinésis)

Complétez la table de valeurs pour chacune des équations données puis trouver le couple-solution du système d'équations.

a)

$$y = -x + 5$$

x	y
-1	
-2	
0	
1	
2	

$$y = 3x - 3$$

x	y
2	
0	
-1	
1	
-2	

Réponse : Le couple-solution est _____.

b)

$$y = -2x + 1$$

x	y
0	
4	
-4	
2	
-2	

$$y = \frac{x}{2} - 4$$

x	y
-2	
-4	
0	
4	
2	

Réponse : Le couple-solution est _____.

c)

$$y = \frac{-3}{2}x - 4$$

x	y
-2	
-4	
0	
4	
2	

$$y = -x - 4$$

x	y
2	
0	
-2	
4	
-4	

Réponse : Le couple-solution est _____.

Exercice 2

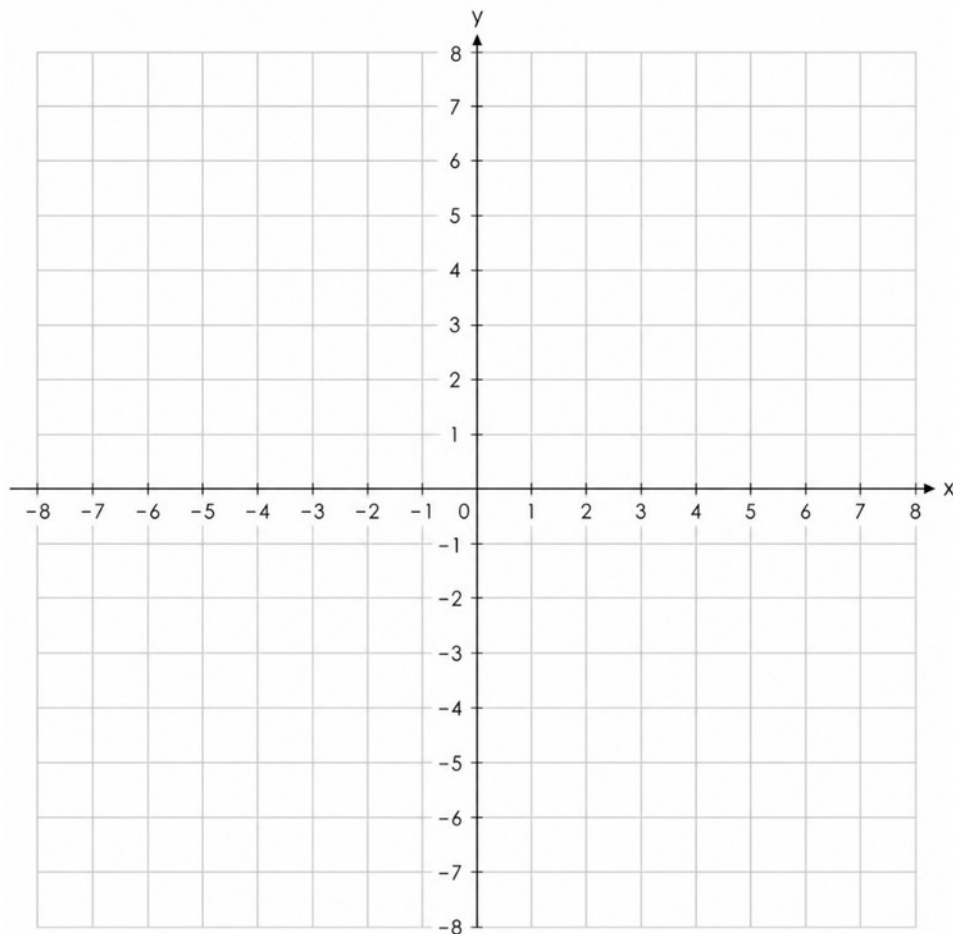
Résolvez graphiquement les systèmes d'équations suivants.

a) $y = -2x$

$y = -x + 2$

x	y

x	y



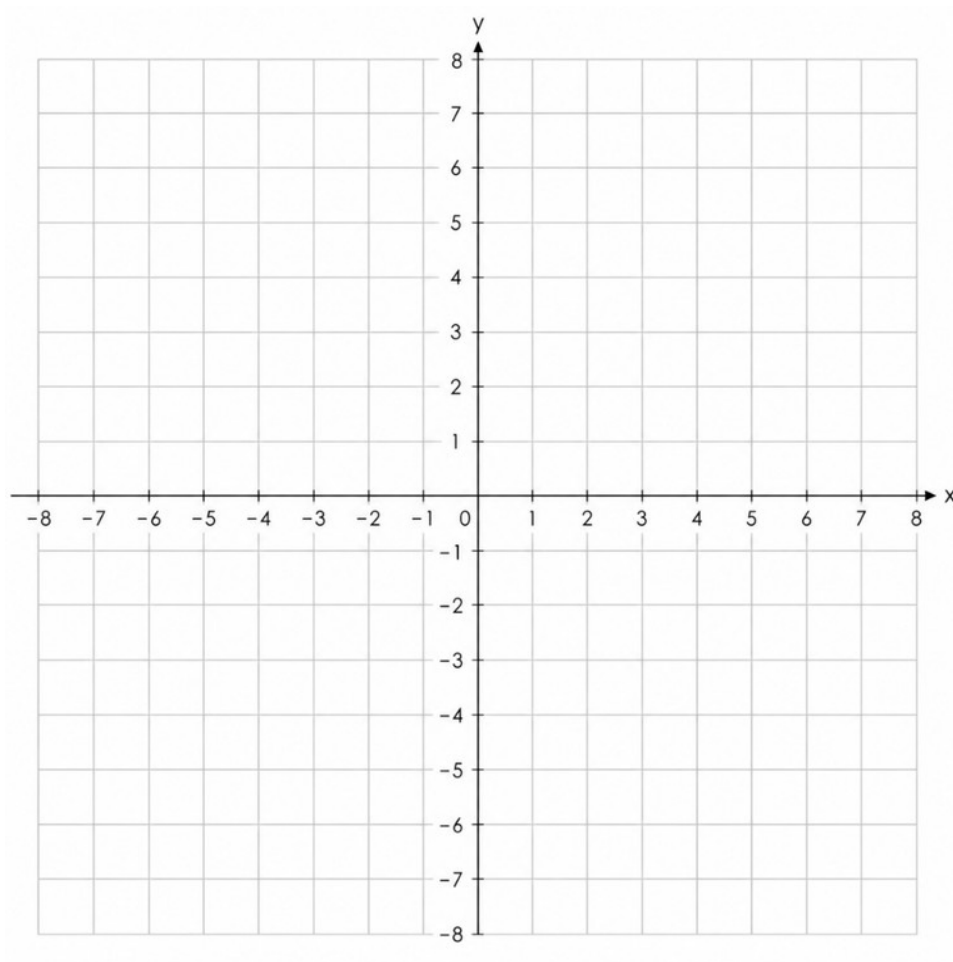
Réponse : Le couple-solution est _____.

b) $y = x + 3$

x	y

$y = -2x - 3$

x	y



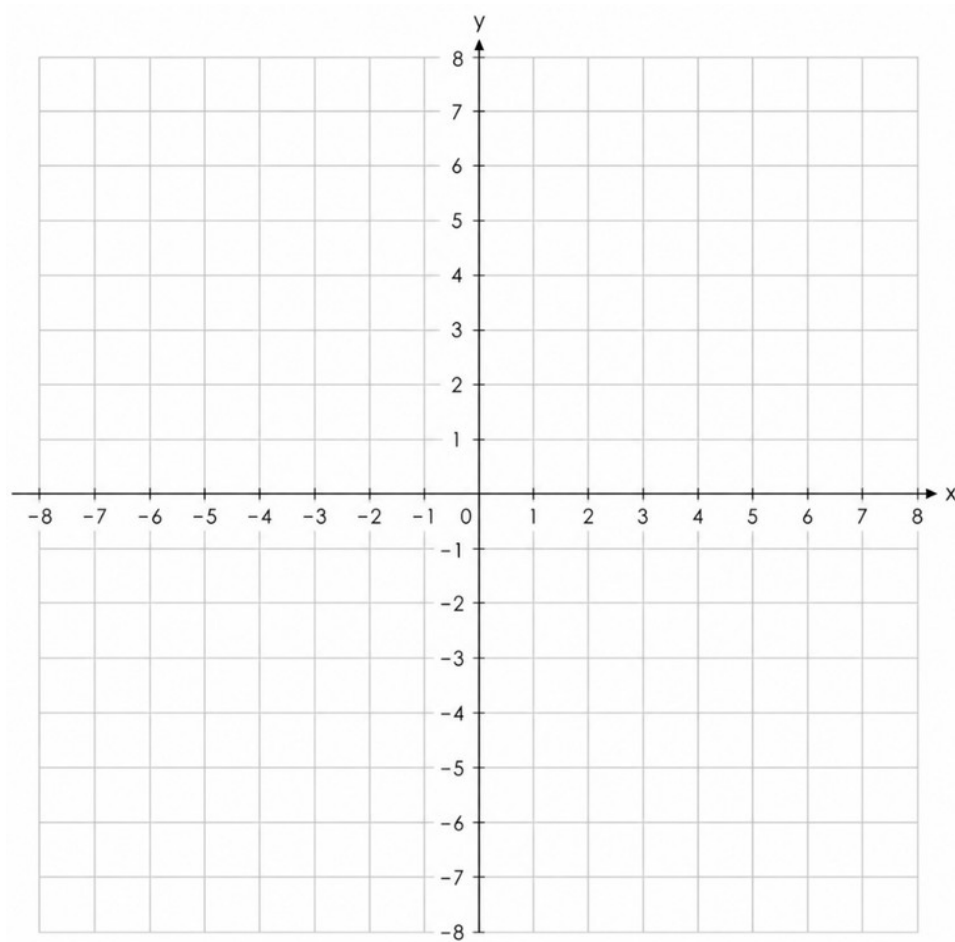
Réponse : Le couple-solution est _____.

c) $5x+2y + 8 = 0$

$3x-2y+8=0$

x	y

x	y



Réponse : Le couple-solution est _____.

8.4 RÉOLUTION PAR LA MÉTHODE ALGÈBRIQUE

Il existe 3 sous-méthodes algébriques, nous nous limitons à étudier uniquement **la méthode de la comparaison** qui se présente comme suit.

Exemple 1

Reprenons notre système d'équations :

$$y = 0,20x + 100$$

$$y = 0,15x + 140$$

Pour trouver la valeur de x pour laquelle on paie le même montant y peu importe l'entreprise de location qu'on choisit, on forme une équation avec les deux expressions de y puis on isole x :

$$0,20x + 100 = 0,15x + 140$$

$$0,20x - 0,15x = 140 - 100$$

$$0,05x = 40$$

$$x = \frac{40}{0,05}$$

$$x = 800$$

On prend l'une ou l'autre des équations de départ, et on remplace x par 800 puis on calcule y :

$$Y = 0,20 \times 800 + 100$$

$$Y = 260$$

La solution de ce système est donc (800, 260).

Interprétation :

- Pour un trajet de 800 km, vous payez le même montant peu importe à quelle entreprise vous vous adressez.
- Si vous avez l'intention de rouler moins de 800 km, mieux vaut aller avec l'entreprise 1.
- Mais si vous avez l'intention de faire plus de 800 km, il est plus avantageux pour vous de vous adresser à l'entreprise 2.

Résumé des étapes à suivre pour résoudre un système d'équations avec la méthode de comparaison

Important
!

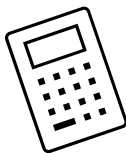
1. Isoler y dans les deux équations (si nécessaire)
2. Comparer les deux équations.
3. Isoler x .
4. Calculer y en remplaçant la valeur de x précédemment trouvée à l'étape 3 dans l'une des deux équations de départ.
5. Donner la réponse sous forme de couple-solution.

Vous pouvez retrouver une vidéo explicative de la méthode de la comparaison en consultant le lien ci-dessous.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VJWH95IH8Bg>



Exercisation

Exercice 1

Résolvez les systèmes d'équations suivants algébriquement avec la méthode de comparaison.

a) $y = 5x - 1$ et $y = -x + 1$

Réponse : _____

b) $y = 8x + 2$ et $y = 4x + 4$

Réponse : _____

c) $y = -3x + 5$ et $y = 7x + 10$

Réponse : _____

d) $y = -x + 5$ et $y = 2x - 4$

Réponse : _____

e) $y = 3x - 35$ et $y = 4x + 22$

Réponse : _____

f) $y = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$ et $y = -\frac{3x}{2} + \frac{5}{3}$

Réponse : _____

g) $y = x + 3$ et $y = 4x - 9$

Réponse : _____

Exercice 2

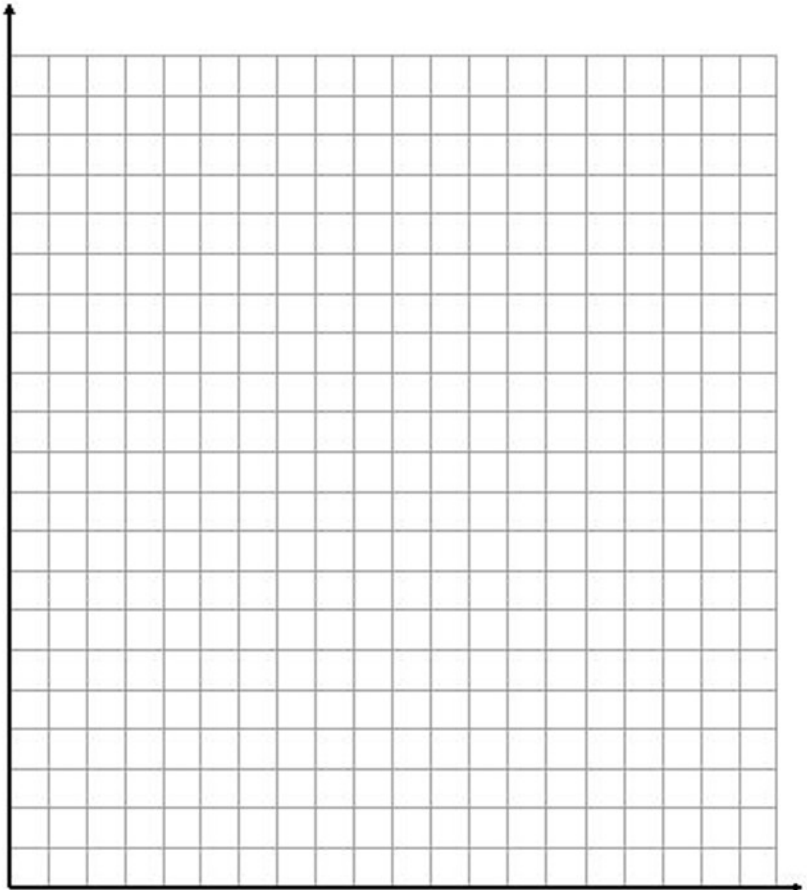
Deux avions se préparent pour un vol d'entraînement.

- Le premier possède 250 litres de carburant et en consomme 20 litres par minute.
- Le second possède 300 litres de carburant et en consomme 30 litres par minute.

À quel moment les deux avions auront-ils la même quantité de carburant dans leurs réservoirs?

Utilisez au besoin le plan cartésien.

- a) À quel moment les deux avions contiendront la même quantité de carburant ?



Réponse : _____

- b) Lequel de ces deux avions sera vide en premier, et combien de temps, en secondes, avant l'autre?

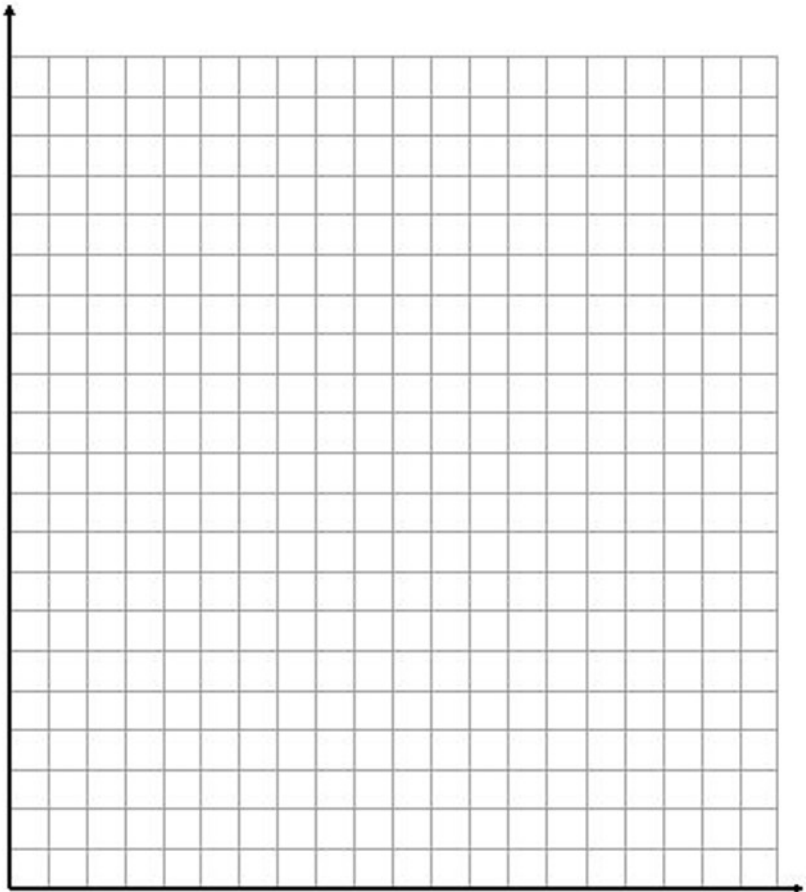
Réponse : _____

- c) Huit minutes après le début du décollage, déterminez quel avion contiendra le plus de carburant et quelle quantité de plus que l'autre?

Réponse : _____

Exercice 3 (Tiré du cahier Intervalle)

Un journal propose un format électronique en plus d'un format papier. Il y a actuellement 5000 abonnés au format électronique et on enregistre 60 nouveaux abonnements par mois. Le format papier a 9000 abonnés, mais perd 40 abonnements par mois. En représentant graphiquement le système d'équations associé à cette situation, déterminez le moment où le nombre d'abonnés au format papier sera le même que le nombre d'abonnés au format électronique.



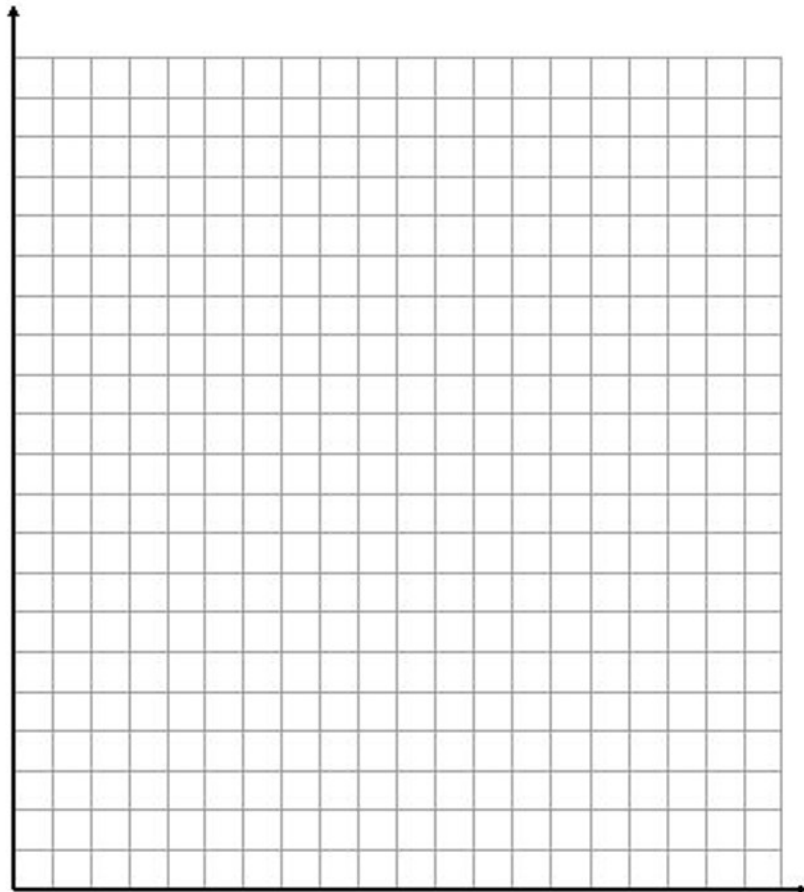
Réponse : _____

Exercice 4 (Tiré du cahier Intervalle)

Marie-Ève et Jamie économisent chacune de l'argent en vue d'un voyage prévu l'été prochain.

Marie-Ève a déjà 620 \$ et économise 30 \$ par mois. Jamie possède 510 \$ et économise 50 \$ par mois.

À l'aide d'un graphique et d'une table de valeurs, déterminer le moment où les économies de Marie-Ève et de Jamie seront les mêmes ainsi que leur montant.

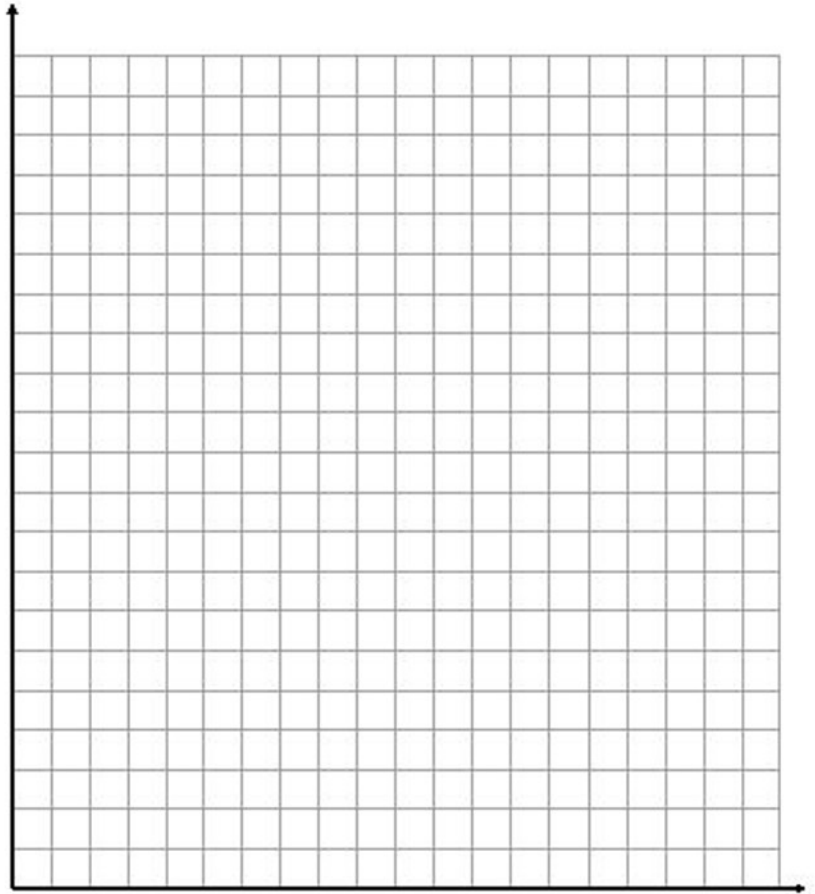


Réponse : _____

Exercice 5

Maxime et Carolina cueillent des pommes dans un verger. Au moment où Maxime se met au travail, Carolina a déjà récolté 143 pommes. Si Maxime récolte 118 pommes par heure et Carolina en récolte 92 par heure, dans combien de temps auront-ils récolté le même nombre de pommes ?

Utilisez au besoin le plan cartésien.



Réponse : _____

Exercice 6

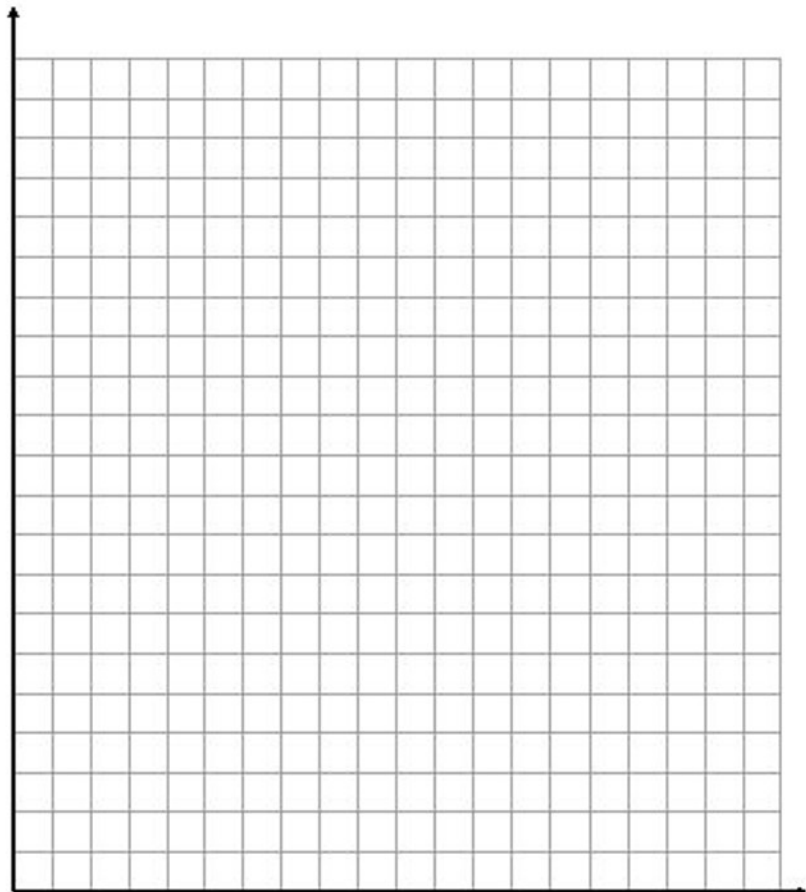
Kim et Kevin participent à un voyage de fin d'année avec leur école. Cette année, ils projettent d'aller à Boston.

Kim décide de garder des enfants afin de financer son voyage. Elle a actuellement 250 \$ dans son compte bancaire et déposera 25 \$ par semaine grâce à son travail.

Son ami Kevin ne possède pas de compte bancaire et décide de s'en ouvrir un. Il déposera 50 \$ par semaine grâce à son travail de camelot.

Dans combien de semaines les deux amis auront-ils le même montant dans leur compte bancaire?

Utilisez au besoin le plan cartésien.



Réponse : _____

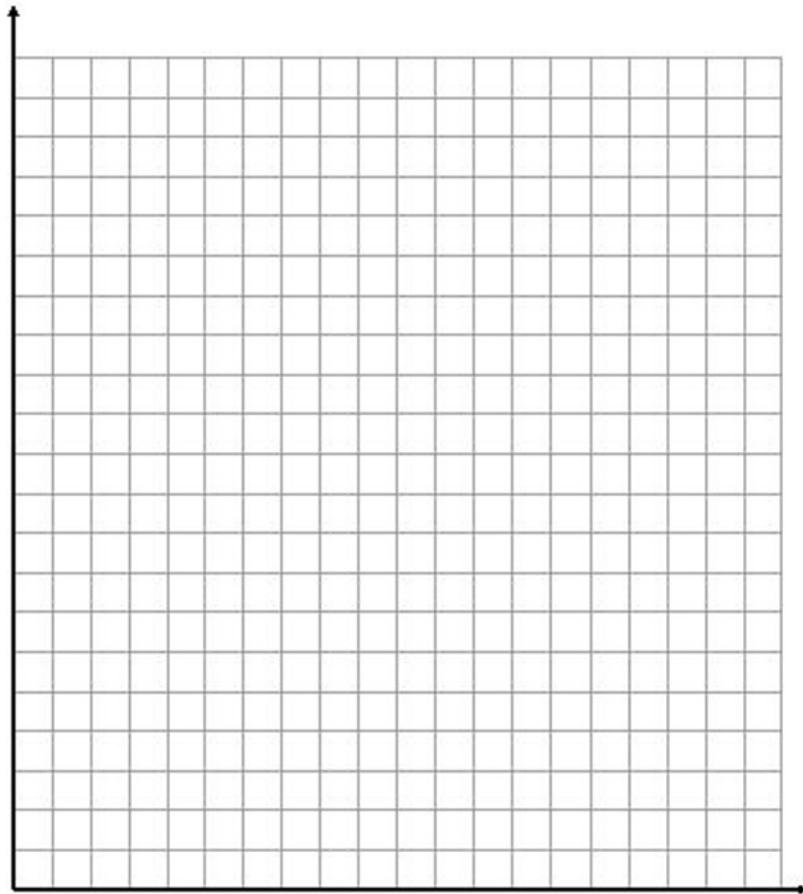
Exercice 7

Mickaël et sa copine partent en voyage dans le sud. Ils décident de faire une excursion de plongée.

La compagnie Paradisus demande 50 \$ pour recevoir les consignes de l'instructeur et 25,75 \$ l'heure, tandis que la compagnie Cubaba demande 26,40 \$ pour recevoir les directives de l'instructeur et 40,50 \$ l'heure.

Pour combien d'heures les deux compagnies de plongée demandent le même tarif, et quel est ce tarif?

Utilisez au besoin le plan cartésien.



Réponse : _____

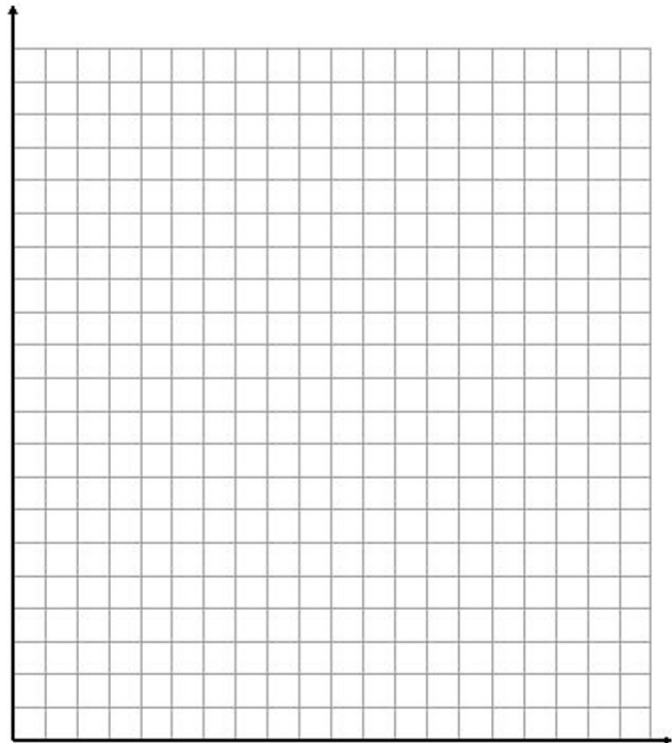
Exercice 8

Mathis, Émile et Rosemarie comparent leur entraînement à la course grâce à une application installée sur leur téléphone cellulaire. Tout l'hiver, ils se sont entraînés en salle et avaient, au début de l'été, une certaine distance cumulée à leur actif. Leur distance parcourue depuis le début de l'été a été enregistrée par leur application :

- Mathis court 20 km par semaine depuis le début de l'été et avait déjà couru 100 km à la salle d'entraînement.
- Son ami Émile court 30 km par semaine depuis le début de l'été et avait déjà couru 60 km à la salle d'entraînement.
- Son amie Rosemarie court 10 km par semaine et avait déjà couru 20 km à la salle d'entraînement.

Lorsque Mathis et Émile auront parcouru le même nombre de kilomètres, quelle distance aura parcouru Rosemarie?

Utilisez au besoin le plan cartésien.



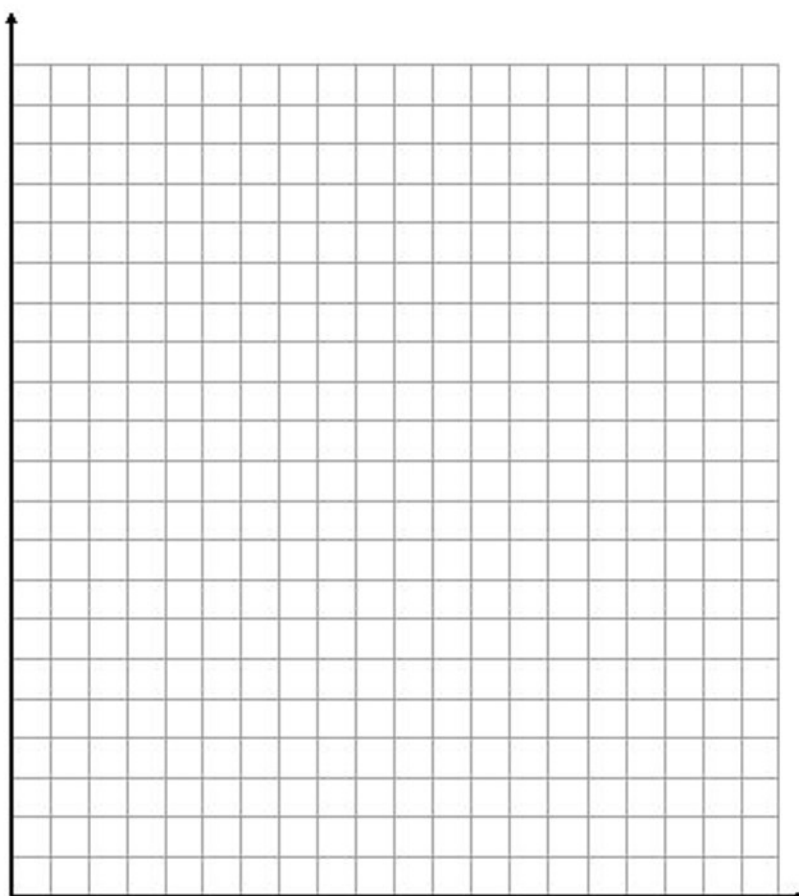
Réponse : _____

Exercice 9 (Source : ChallengeU)

Kate et Yasmina analysent leurs talons de paie et notent dans un tableau les montants qu'elles ont reçus.

Kate		Yasmina	
Heures travaillées	Salaire (\$)	Heures travaillées	Salaire (\$)
2,5	100	3,5	97,50
3,0	110	4	110
4,5	140	5	135
6,0	170	5,5	147,50

Combien d'heures doivent-elles travailler pour gagner le même salaire?



Réponse : _____

Exercice 10

Joanne, Michèle et Louise sont 3 amies qui travaillent comme représentantes pour des compagnies différentes.

Chaque amie reçoit un montant de base par semaine.

Voici un tableau présentant les montants de base pour chacune :

Joanne Compagnie Larose	Michèle Compagnie Latulipe	Louise Compagnie Lafleur
300\$	250\$	275\$

De plus, toutes les 3 reçoivent un montant par semaine quand elles effectuent des ventes durant la semaine. Voici le montant pour chacune :

- Joanne reçoit 55\$ par 10 000\$ de ventes ;
- Michèle reçoit 60\$ par 10 000\$ de ventes ;
- Louise reçoit 58\$ par 10 000\$ de ventes.

Joanne et Michèle ont obtenu le même salaire durant une semaine ainsi que le même nombre de ventes.

Si Louise a réussi à obtenir le même montant de ventes que ses amies durant cette semaine, quel a été son salaire durant cette semaine?

Réponse : _____

Exercice 11

Le frère de M. Caillé vend des tondeuses dans un magasin. Ses deux meilleurs vendeurs sont les modèles suivants :

1. Modèle XSP : une tondeuse à essence coûtant 300 \$ à l'achat. M. Caillé a calculé que son coût d'utilisation est de 0,25\$ / m² de terrain.

2. Modèle BFL : une tondeuse électrique coûtant 400 \$ à l'achat. Par contre, son coût d'utilisation n'est que de 0,05\$ / m² de terrain.

Les coûts d'utilisation des deux modèles sont calculés pour une même durée, soit celle de la garantie, qui est la même pour les deux. Vous n'avez donc pas à considérer ce facteur.

Le frère de M. Caillé se demande à partir de quelle superficie de terrain il devrait recommander le modèle électrique à ses clients.



Réponse : _____

Exercice 12 (Tiré du cahier Intervalle)

Quantité d'essence
(millions litres) ↑

Quantité d'essence dans le réservoir B

Une équipe d'entretien est chargée de vider totalement un réservoir A contenant 7,5 millions de litres d'essence vers un réservoir B afin de le nettoyer et de le remplir à nouveau jusqu'à son niveau initial. Le graphique ci-dessus représente la quantité d'essence (en million de litres) dans le réservoir B en fonction du temps.

Sachant que l'opération d'entretien complète s'est effectuée sur une période de 24 heures, combien de temps aura duré la période de nettoyage?

Réponse : _____

Exercice 13

Un guépard se lance à la poursuite d'une gazelle.

Celle-ci court à une vitesse de 21 m/s tandis que le guépard court à une vitesse de 25 m/s.

La gazelle a 200 m d'avance sur le guépard.

Combien de temps après le début de la poursuite le guépard aura-t-il rattrapé la gazelle?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :

Eh voilà ! C'est déjà fini. En principe, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour passer l'examen final du cours MAT3051-2 !

Ceci dit, avant d'y aller, il reste encore une dernière étape : les **prétests**.

Il s'agit de documents d'exercice reproduisant la longueur et la structure de l'examen que vous passerez. Ils vous permettront de réviser les notions essentielles que vous avez vues dans ce module et de compléter votre préparation en vue de l'examen. Il s'agit d'une étape très importante.

Passez donc voir votre enseignant pour lui demander votre premier prétest. Allez-y, faites-le tout de suite !

Et en terminant, je vous souhaite bon succès à l'examen !

